ВсОШ 2002, заключительный этап, 9 класс, задача 9.1

641. Можно ли в клетках таблицы 2002×2002 расставить натуральные числа от 1 до 2002^2 так, чтобы для любой клетки этой таблицы из строки или из столбца, содержащих эту клетку, можно было бы выбрать тройку чисел, одно из которых равно произведению двух других? (*Н.Агаханов*)

641. **Ответ.** Нельзя.

Числа от 1 до 2001 могут располагаться не более, чем в 2001 строке и 2001 столбце. Значит, найдутся строка и столбец, все числа в которых не меньше 2002. Но тогда произведение любых двух чисел из такой строки (столбца) больше 2002^2, т. е. для клетки, расположенной на пересечении таких строки и столбца, условие задачи не выполняется.